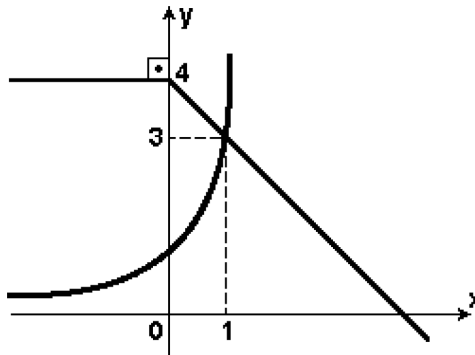


Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
5ª Lista de Exercícios 2º Sem/2020 - Cálculo I
Exponencial e Logarítmos

Questão 1. Observe a figura



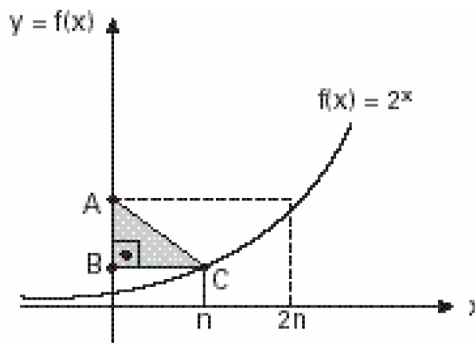
Na figura, temos os esboços dos gráficos das funções f e g , sendo $f(x) = a^x$. Calcule o valor de $g(g(-1)) + f(g(3))$.

Questão 2. a) Obtenha os valores de x e y que satisfazem o sistema abaixo:

$$\begin{cases} x + y = 15 \\ \log_4 x - \log_4 y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

b) Determine o conjunto solução da equação exponencial $5^{2x} - 5^{x+1} + 4 = 0$

Questão 3. Observe a figura



Se a área do triângulo retângulo ABC, indicado na figura, é igual a $3n$, calcule o valor de $f(n)$.

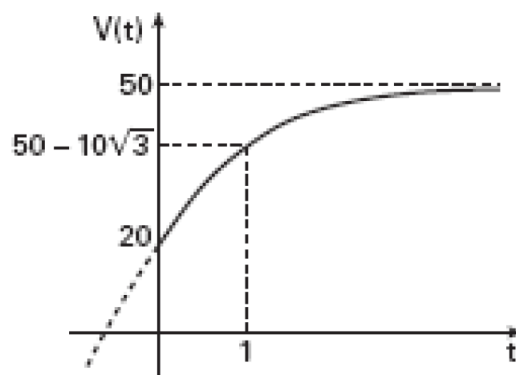
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

5ª Lista de Exercícios 2º Sem/2020 - Cálculo I

Exponencial e Logarítmos

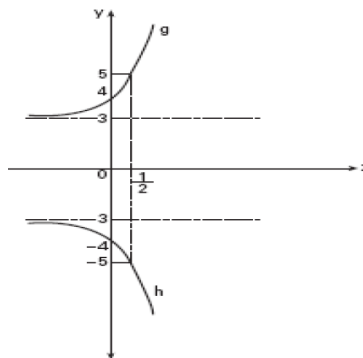
Questão 4. Uma empresa estima que após completar o programa de treinamento básico, um novo vendedor, sem experiência anterior em vendas, será capaz de vender $V(t)$ reais em mercadorias por hora de trabalho, após t meses do início das atividades na empresa. Sendo $V(t) = A - B \cdot 3^{-kt}$, com A , B e k constantes obtidas experimentalmente, pede-se:

a) determinar as constantes A , B e k , sabendo que o gráfico da função V é



b) Admitindo-se que um novo programa de treinamento básico introduzido na empresa modifique a função V para $V(t) = 55 - 24(3^{-t})$, determinar t para $V(t) = 50$. Adote nos cálculos $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,5$.

Questão 5. Observe a figura



Os gráficos das funções exponenciais g e h são simétricos em relação à reta $y = 0$, como mostra a figura, sendo $g(x) = a + b(c^x)$ e $h(x) = d + e(f^x)$, calcule a soma S ,

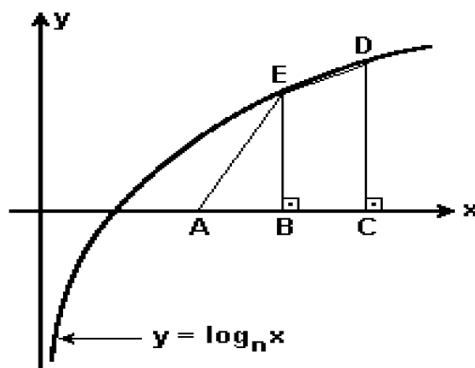
$$S = a + b + c + d + e + f$$

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

5ª Lista de Exercícios 2º Sem/2020 - Cálculo I

Exponencial e Logarítmos

Questão 6. Observe a figura



Os pontos D e E pertencem ao gráfico da função $y = \log_n x$, com $n > 1$ conforme é possível ver na figura acima. As coordenadas dos pontos A , B e C são dadas por:

$$B(x, 0), C(x + 1, 0) \text{ e } A(x - 1, 0).$$

Calcule o valor de x , para o qual a área do trapézio $BCDE$ é o triplo da área do triângulo ABE .

Questão 7. Sabendo que $\log_{15} 3 = a$ e $\log_{15} 2 = b$, calcule o valor de $\log 2$.

Questão 8. Seja $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ e $a \neq 1$. Se α, β e γ são números reais estritamente positivos cujo produto é $\alpha\beta\gamma = \sqrt{a}$. Calcule o valor de x na equação:

$$\frac{1}{\log_a x} = \frac{1}{\log_\alpha a} + \frac{1}{\log_\beta a} + \frac{1}{\log_\gamma a}.$$

Questão 9. Determine o domínio da função:

$$f(x) = \log_{2x^2-3x+1}(3x^2 - 5x + 2).$$

Questão 10. Seja α um número real, $\alpha > \sqrt{5}$ tal que $(\alpha + 1)^m = 2^p$, em que m é um número inteiro positivo maior que 1 e p é um número real satisfazendo:

$$p = m[\log_2 m][\log_m(\alpha^2 - 5)].$$

Calcule o valor de α .



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

5ª Lista de Exercícios 2º Sem/2020 - Cálculo I

Exponencial e Logarítmos

Respostas:

1) 3

2) $x = 10$ e $y = 5$ b) $S = \{0, \log_5 4\}$

3) $f(n) = 3$

4) a) $A = 50$, $B = 30$ e $K = 1/2$

b) 1, 4.

5) 8

6) $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

7) $\log 2 = \frac{b}{1 - a + b}$

8) $x = a^2$

9) $Dom f = (-\infty, 0) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(1, \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$

10) 3